Fiche n° 27, ligne Frigorifique, BE-F3

Sélectionner la machine aux conditions réelles du projet

Quand l'utiliser

Après le cycle (station F2) et le besoin (stations T8 et F1). Le catalogue donne une puissance à des conditions de repère ; vous la corrigez aux conditions du projet, vous vérifiez la plage de fonctionnement, puis vous retenez la machine avant de calculer les liaisons et la charge (station F4) ou le circuit d'eau glacée (station F5).

La méthode

1. Relevez dans le catalogue la puissance de repère, ses conditions et la plage de fonctionnement en froid de chaque machine.
2. Lisez le coefficient C : ligne de la température du dehors, colonne de celle du dedans (ou de l'eau glacée).
3. P réel = P repère × C, au watt ; avec de l'eau glycolée : P réel = P repère × C_air × C_glycol.
4. Part couverte = P réel arrondie au watt ÷ besoin × 100, au dixième de %.
5. Puissance de repère à demander au moins = besoin ÷ C, arrondie au watt supérieur.
6. Vérifiez que la pointe d'été tombe dans la plage ; le jour de pointe, P = P repère × C lu à sa ligne.
7. Retenez la plus petite machine qui couvre le besoin au réel et tient la pointe ; citez chaque puissance avec ses conditions.

Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Grandeur	Valeur	Source
Conditions de repère, détente directe	35 °C dehors, 27 °C dedans	Donnée de l’exercice (catalogue fictif)
Conditions de repère, groupe d’eau glacée	air 35 °C, eau 7/12	Donnée de l’exercice
Écarts du cycle	évaporation 21 K sous le dedans, condensation 12 K au-dessus du dehors	Station F2, données de l’exercice
Coefficient glycol	C_glycol = 0,968 (évaporation 1 K plus bas)	Cycle CoolProp, donnée de l’exercice
Dégivrage	en mode chaud seulement ; palier du catalogue entre −2 et +2 °C	Station CartoClim « La PAC air/eau », station T9

Fiche n° 27, verso : un exemple

Sélectionner la machine aux conditions réelles du projet

Exemple

Bâtiment d'exemple, salle de réunion : besoin 3476 W ; 32 °C dehors, 26 °C dedans ; pointe 40 °C.

1. C = 0,994 (ligne 32 °C, colonne 26 °C).
2. UE 34 : 3400 × 0,994 = 3380 W, 97,2 %.
3. UE 36 : 3600 × 0,994 = 3578 W, 102,9 %.
4. UE 40 : 4000 × 0,994 = 3976 W, 114,4 %.
5. UE 36 : plage −10 à +43 °C ; à 40 °C, 3600 × 0,926 = 3334 W.

Résultat : UE 36 retenue : 3578 W au réel, à 32 °C dehors et 26 °C dedans

Pièges

- Choisir sur la puissance de repère : une machine qui couvre sur le papier peut manquer au réel.
- Lire le coefficient à la colonne du repère au lieu de la température du dedans.
- Oublier la pointe d'été dans la plage, ou le glycol dans la puissance du groupe.

Sources

- Propriétés du R32 : CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides. Catalogues fictifs, sans marque.
- Dégivrage : station CartoClim « La PAC air/eau ». Groupe d'eau glacée : station CartoClim 3-8.
- Conditions de repère, écarts, pointe d'été, coefficient glycol : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-F2, BE-T9, BE-F4, BE-F5.